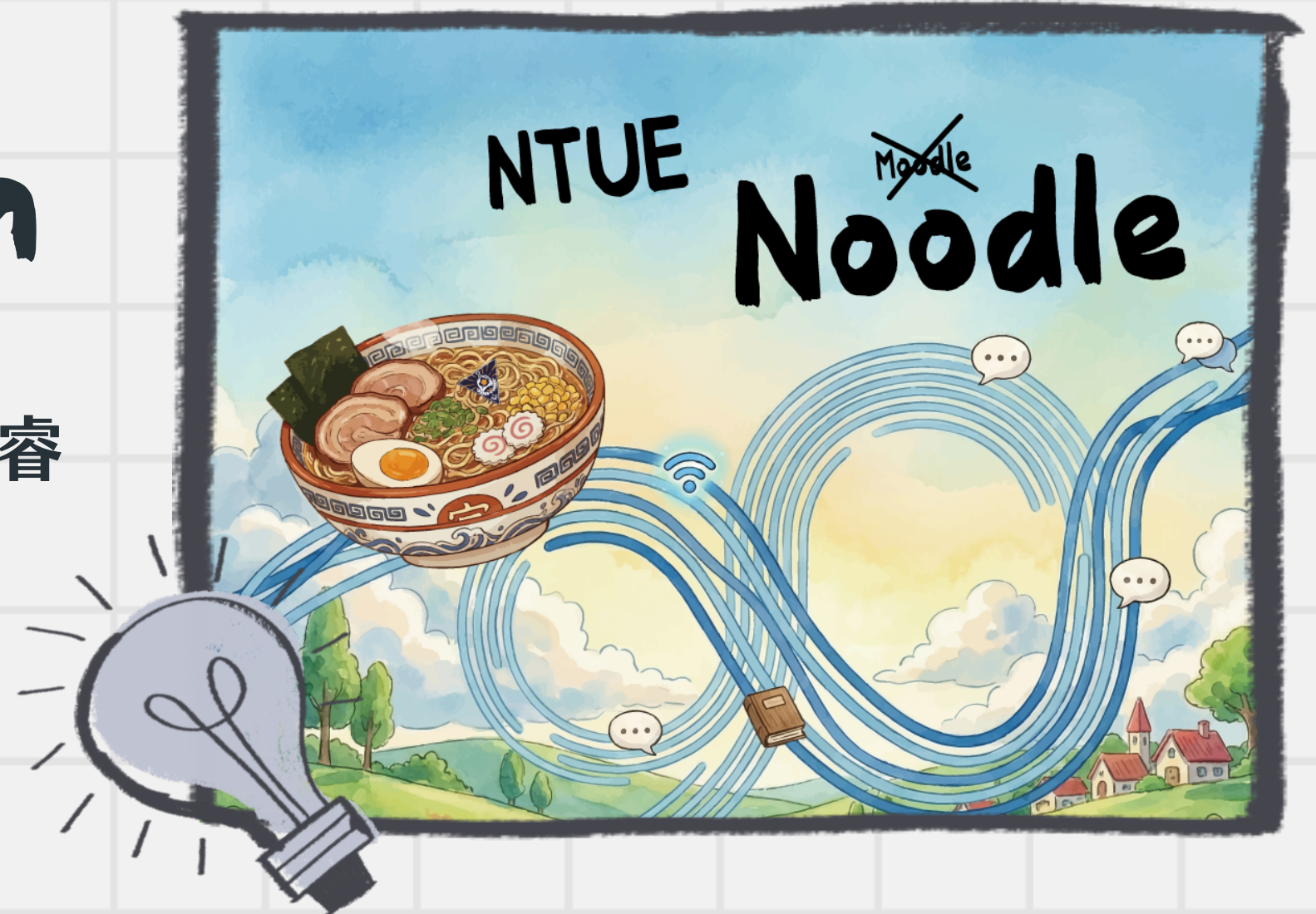


前端工程設計與開發 期末報告

NTUE Noodle - Moodle 平台 Redesign

數位二甲 徐丞睿



專案介紹



- 專案背景

NTUE Moodle 是師生日常教學的核心工具，但其現有介面反人類、雜亂等問題，無法滿足使用者的期望。

- 設計願景

打造一個「簡潔、直覺、一致」的教學平台。

使用者能快速完成核心任務，並在視覺上減少混亂與挫折感。

目錄

1

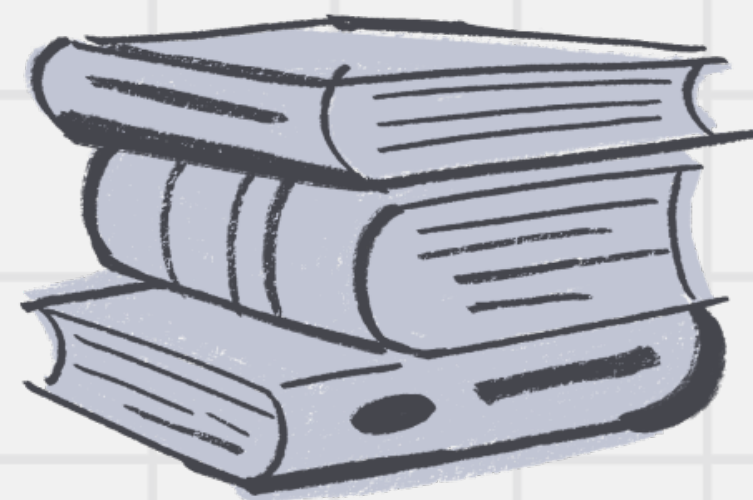
Why Redesign

2

Wildframe / Sitemap

3

使用情境



4

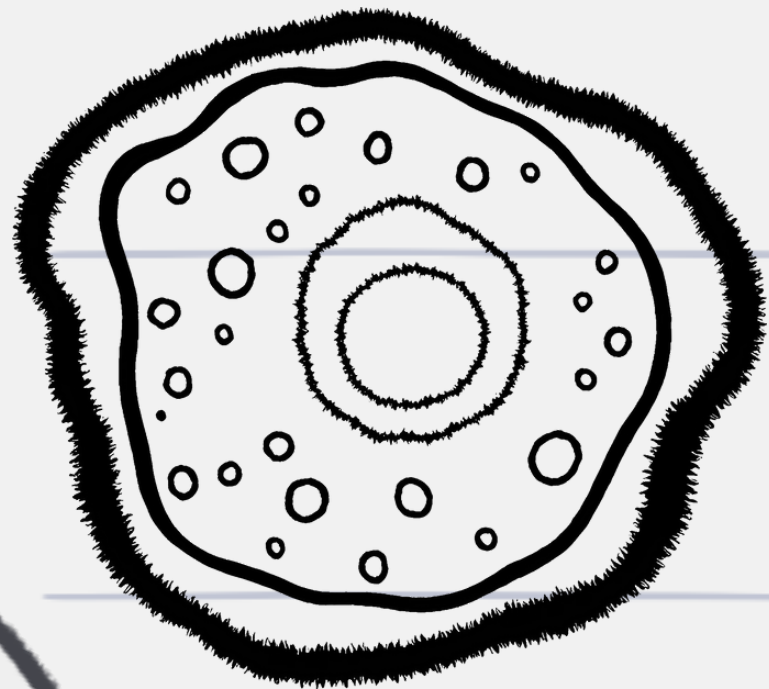
目標對象

5

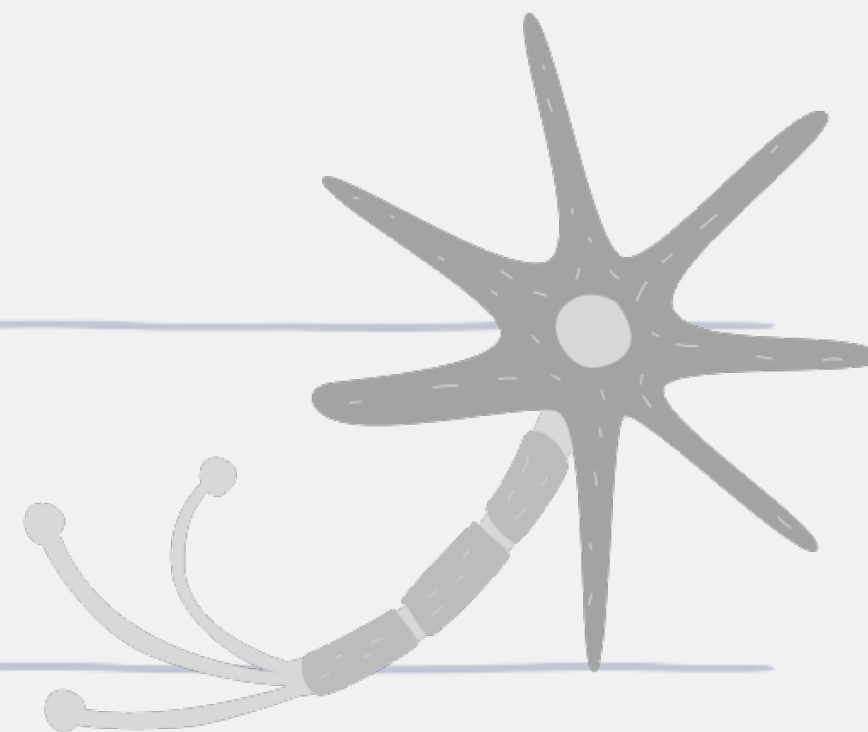
遇到困難

6

未來規劃 / 使用技術



01



Why Redesign

問題：Moodle體驗「反人類」



- 未登入情況下登入按鈕不明顯

- 無用之圖卡擋住公告（要往下滑）

問題：Moodle體驗「反人類」



- 首頁視覺混亂
- 無用的資訊佔據大部分版面
- 會用到的功能反而在小小的側選單

問題：Moodle體驗「反人類」



創作工具：OpenProcessing

可透過 P5JS 創作五花八門的互動型作品



OpenProcess觀察與紀錄

OpenProcess觀察與紀錄

觀察你認為不錯的作品，並記錄下來



Week-03 3D製作1: Studio 2.0



LEGO Studio 2.0 下載

- 課程頁面折疊內容預設全開啟
- 需無限向下滾動，缺乏效率。
- 圖示又大又醜，比例和文字過於懸殊

問題：Moodle體驗「反人類」



我的課程 > 1141000178_元宇宙概論 > Week-04 3D製作2：個人風格立體像素風 > 個人房間的精緻化

個人房間的精緻化

標記為完成

開始： 2025年 10月 1日(週三) 00:00

到期： 2025年 10月 22日(週三) 00:00

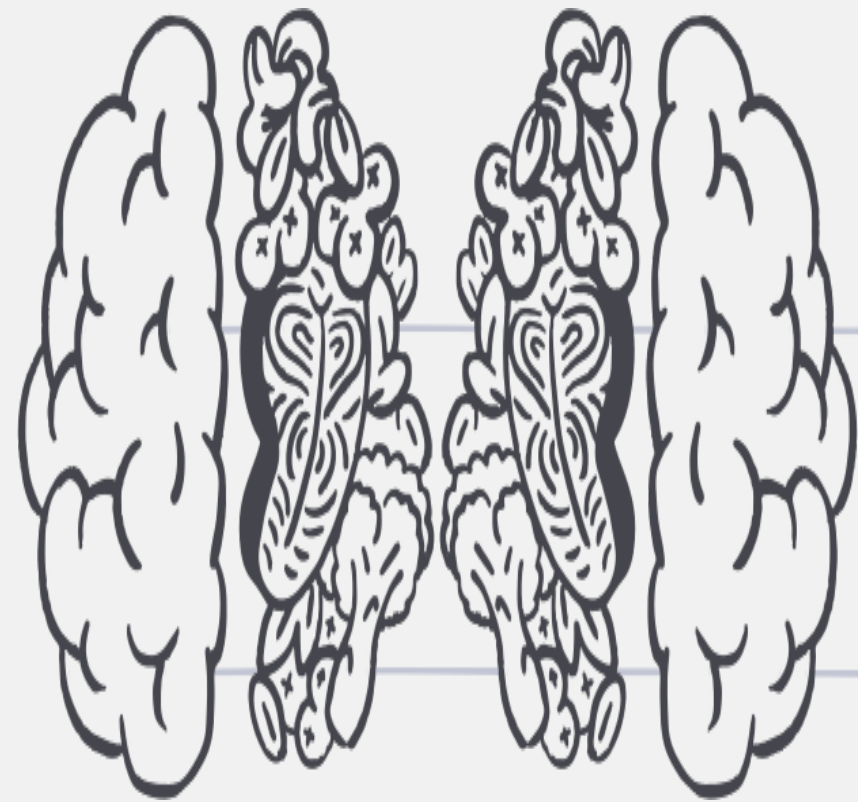
個人房間太少設計的同學，請再加強

繳交作業

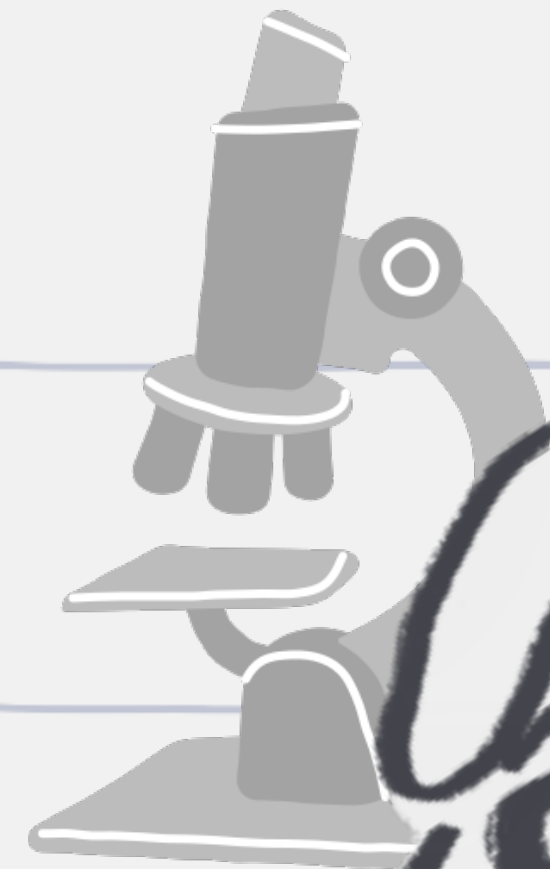
繳交狀態

繳交狀態	尚未繳交
評分狀態	尚未評分
剩餘時間	已經超過應繳交時間: 2 日 12 小時
最後修改	-

- 繳交仍須多點一層
- 未繳交不夠顯眼

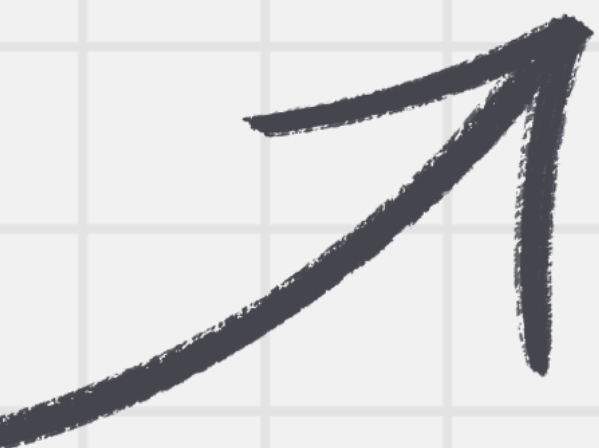


02



Wildframe / Sitemap

WILD FRAME (首頁)



[school
icon]

Noodle

首頁

儀表板

所有課程

Search



L/D MODE

USER

歡迎回來，XXX
你又回來被摧殘了

我的課程

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

網站公告

公告XXXXXXX

由AAAA發布

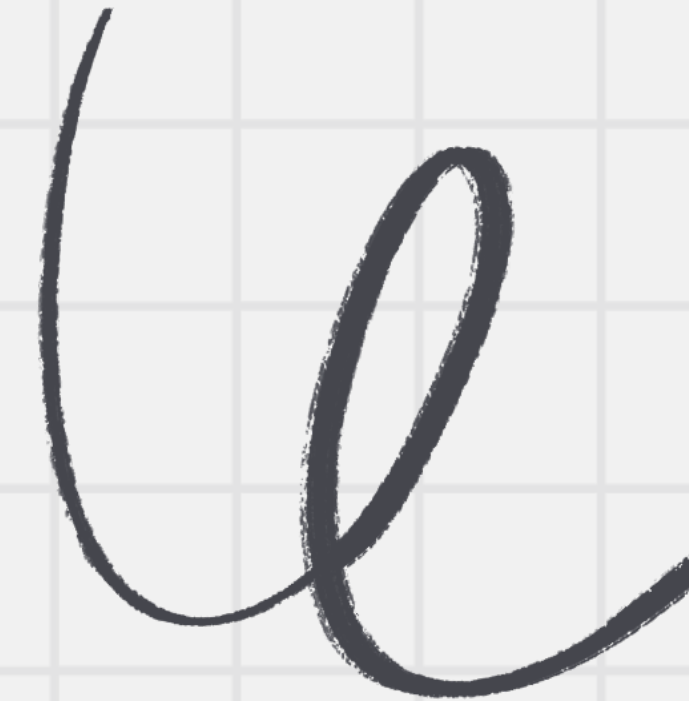
公告XXXXXXX

由BBBB發布

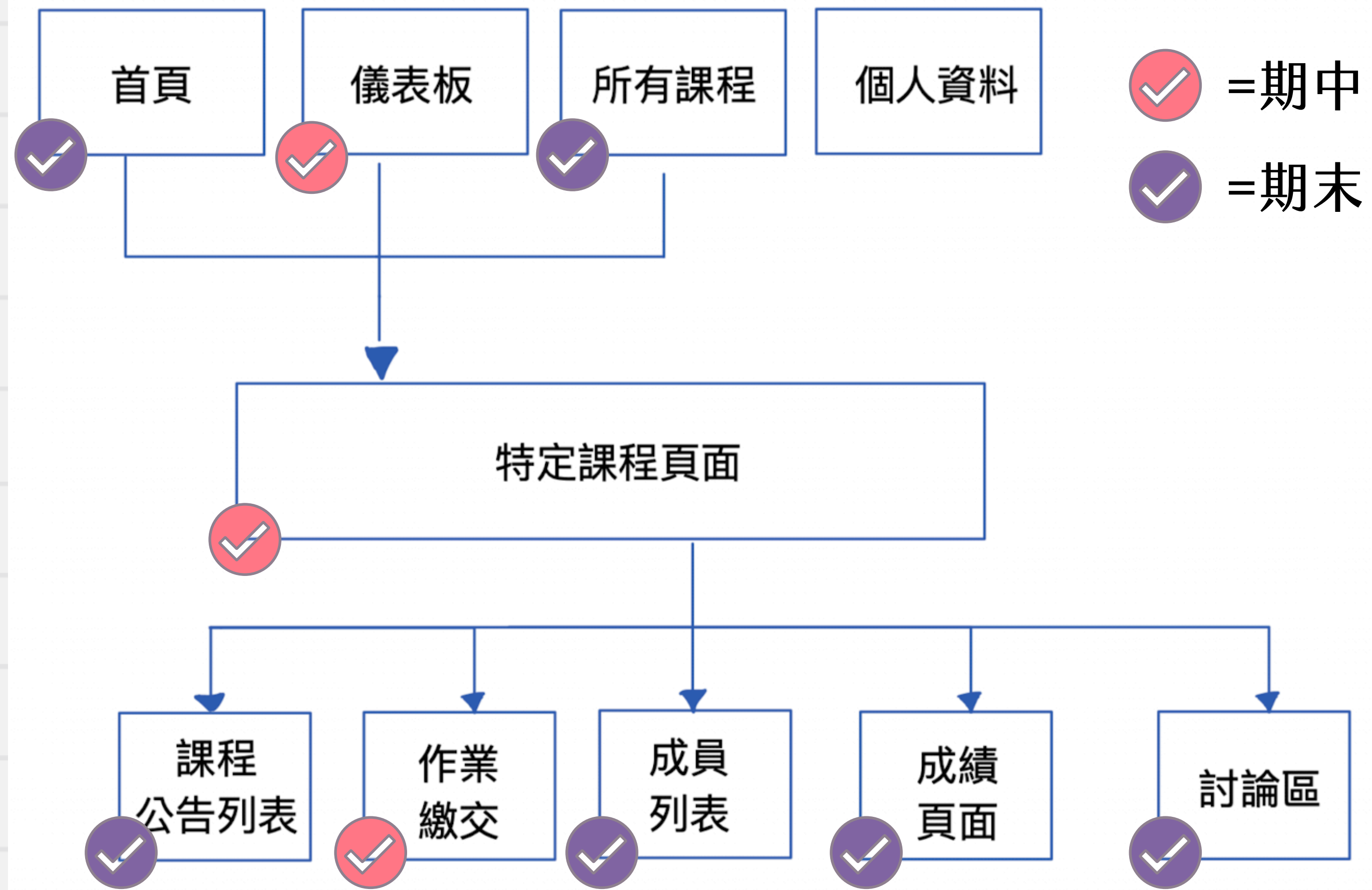
Copyright 2025 Raaaaay. All rights reserved.

本網站為課程前端工程設計Redesign作品，原Moodle平台的設計太反人類。

校首頁 校園入口網

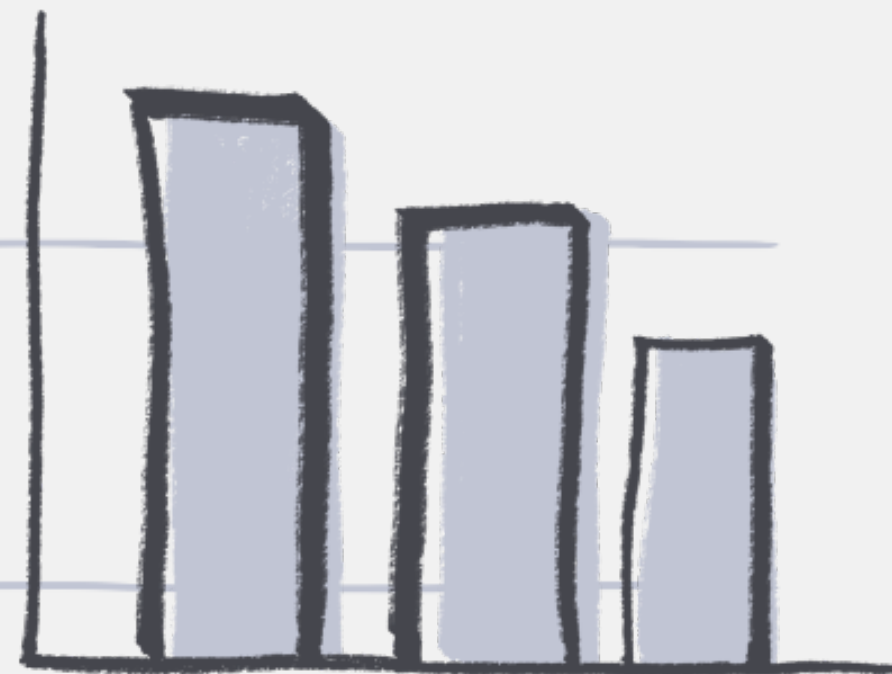


Site Map





03



使用情境



ReDesign
DEMO

New Page: Index

With Firebase Authentication With Firestore Database

📢 最新公告

嗨！看一下我

只有「元宇宙禪修」課程點得進去

由 Raaay 發表於 2025-12-15

置頂

12/11 網站掛掉情形說明

由 Noodle管理員 發表於 2025-12-11

重要

登入Noodle平台說明

由 早睡哥王陳佑 發表於 2025-09-14

重要

 使用 Google 帳戶登入

選擇帳戶

繼續使用「ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com」



R 丞睿

rayhsu63@gmail.com



歡迎來到 Noodle

請使用 Google 帳號登入以繼續

 使用 Google 登入

© 2025 Raaay. All rights reserved.

整合 Firebase Authentication，使用Google OAuth 2.0 登入。



Page: Dashboard

With Firestore Database

打字機動畫



歡迎回來, 徐丞睿

你又進來被摧殘了

Firestore Database :
即時讀取課程

(目前由獨立js指定讀取這三個)



Firestore Database :
即時讀取全站公告。



Noodle 教學平台

首頁

所有課程

搜尋課程...



徐丞睿



我的課程

查看所有課程 →



選修

歐伊系

1141_0178_元宇宙禪修(點這個!)

探索靈界的未來與技術, 結合虛擬實境與心靈探索的創新課程。

授課教師: 愷均

進度 66%



必修

加分加到系

1141_6666_美術館大探索

取得鑰匙者加6分! 深入了解當代藝術與分數。

授課教師: Rivers

進度 75%



選修

數位科技設計系

1141_0770_前端工程設計

電腦教室不能吃優格:L。

授課教師: 73

進度 90%

網站公告

簡要的「目前網站功能說明」

由 Raaay 發表於 2025-12-15

置頂

New

Page: All Courses

With Firestore Database

即時搜尋過濾：
輸入關鍵字會顯示結果。

串接firestore database
會顯示資料庫裡建立的課程

 Noodle 教學平台 [首頁](#) [所有課程](#)

  徐丞睿 ▾

所有課程列表

所有學期 ▾

所有分類 ▾

搜尋課程名稱... 



選修

歐伊系

1141_0178_元宇宙禪修

探索靈界的未來與技術，結合虛擬實境與心靈探索的創新課程。

授課教師：愷均

進度 66%



通識

文創系

1141_0555_爬山實戰

運動身體好

授課教師：展立

進度 5%



選修

數位科技設計系

1141_0770_前端工程設計

電腦教室不能吃優格:L。

授課教師：齊山

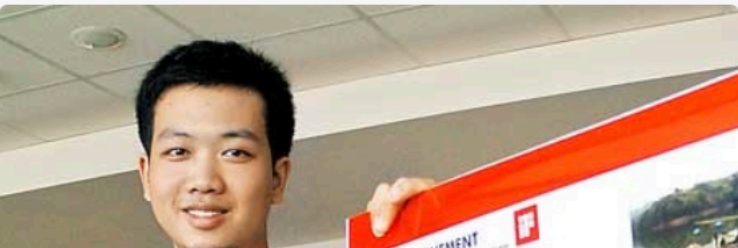
進度 90%



Why Blender?



Logic:L





Page: Course



Noodle 教學平台

[首頁](#) [所有課程](#)



徐丞睿 ▾

[< 回所有課程](#)

1141_0178_元宇宙禪修

探索靈界的未來與技術。

Week 02: 初認識靈界



講義：Week-02



分組表



創作工具：OpenProcessing



OpenProcess觀察與紀錄

Week 03: 3D製作1: 熱暈人



Week 04: Vision Pro (M5)大抽獎



課程資訊

快速連結



課程公告



成員列表



課程成績



討論區

有問題嗎？[聯絡授課教師](#)



Page: Assignment

With Firebase Storage

HTML5 的
Drag & Drop API
：拖曳上傳功能

串接firebase storage
能真正上傳檔案至後台

🔗	gs://ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com > ... > TKgoEDxfh9QS...				📁 上傳檔案	🔍	⋮
☐	名稱	大小	類型	上次修改時間			
☐	📄 1001 lego.io	685.68 KB	application/x-studioformat	2025年12月19日			
☐	📄 板2 final-電電實驗-偷你全家超商.py	4.05 KB	text/x-python-script	2025年12月22日			

 **Noodle 教學平台** [首頁](#) [所有課程](#)

☀️ ☐ ☾ ☒

 徐丞睿 ▾

[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 個人房間的精緻化

Week-03 熱罩創意個人房間

Week-03 3D製作1: 熱罩人

作業說明

還不去加強你的熱罩人

繳交您的作業



將檔案拖曳至此處，或
[選擇檔案](#)

支援的檔案類型：.zip, .pdf, .docx, .png, .jpg

[確認繳交](#)

⚠️ 繳交狀態

繳交狀態

尚未繳交

評分狀態

尚未評分

截止日期

2025年 10月 22日 (週三) 00:00

剩餘時間

已經超過應繳交時間: 11 小時 17 分鐘

↑

會自動更新 剩餘/超過時間

New Page: Course Ann.

With Firestore Database



Noodle 教學平台

[首頁](#)

[所有課程](#)

[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / [課程公告](#)

課程公告

+ 新增公告

[停課通知] 運動會前停課一次

🕒 2025-11-10 • 由 Dr.愷均 發布

因有同學參與運動會預賽，加上大家這週的期中整體表現超出老師預期，因此下週「不上課」，預祝大家…

+ 新增欄位

author: "Dr.愷均"

content: "因有同學參與運動會預賽，加上大家這週的期中整體表現超出老師預期，因此下週「不上課」，預祝大家運動會名次前鋒，順利達標！！"

date: "2025-11-10"

tag: "通知"

title: "[停課通知] 運動會前停課一次"

新增公告

標題

輸入公告標題

標籤

無

內容

輸入公告內容

將以 徐丞睿 身份發布公告

留言板功能。可Firestore資料寫入/顯示，且自動帶入登入者名稱。

New Page: Course Member



With Firestore Database
With Realtime Database

全部 教師 助教 學生		
	Dr. 愷均 kilogram@tea.ntue.edu.tw	教師
	鈕奶沒有奶 yunai87yt@gmail.com	助教
	徐丞睿 (您) s111319022@stu.ntue.edu.tw	線上
	王宸祐 s111319034@stu.ntue.edu.tw	離線
	周姿廷 s111319010@stu.ntue.edu.tw	離線
	賴芷翊 s111319027@stu.ntue.edu.tw	離線
	體育報告小偷 stealphoto@sb.xyz	已退選

(Js)排列優先順序
教師>助教>你>上線>離線>退選

使用realtime database
判斷用戶是否在線
進而改變狀態

+ 新增集合

+ 新增欄位

createdAt: 2025年12月22日下午3:23:07 [UTC+8]

email: "yunai87yt@gmail.com"

name: "鈕奶沒有奶"

photoURL: "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocJKM25bLOePg
mBfbpHkzQlckcpNyecmQolMwXhkt=s96-c"

role: "assistant"

status: "

updatedAt

從資料庫撈取修課名單。
目前設定只要新登入，
就強迫加入這個課程。

NTUE Noodle ▾

Realtime Database

◆ 需要即時資料庫的相關協助嗎? 詢問 Gemini

資料

規則

備份

用量

Extensions



保護 Realtime Database 資源，避免遭到帳單詐欺或網路詐騙等濫用行為影響

設定 App Check



https://ntue-noodle-28d4a-default-rtdb.firebaseio.com

https://ntue-noodle-28d4a-default-rtdb.firebaseio.com/

status

TKgoEDxfh9QS12FzNMi2ihe9NTk1

last_changed: 1766678540783

state: "online"

New Page: Course Score

With Firestore Database



+ 新增欄位

comment: "做得很好!! "

item: "作業1: 個人房間"

order: "1"

score: "90"

uid: "TKgoEDxfh9QS12FzNMi2ihe9NTk1"

weight: "20"



Noodle 教學平台

[首頁](#) [所有課程](#)



[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 課程成績

我的成績

96

目前預估總成績

成績細項

項目名稱	比重	分數	評語
作業1：個人房間	20%	90	做得很好!!
作業2：熱暈人	30%	95	給你暈分
Roblox	50%	99	:D

快速連結

← [回到課程首頁](#)

[課程公告](#)

[成員列表](#)

[課程成績](#)

[討論區](#)

從資料庫撈取成績，
並在前端自動計算加權總分預估。

資料庫成績綁定使用者UID，
所以會顯示自己的。

New Page: Course Forum

With Firestore Database



Noodle 教學平台

首頁

所有課程

[首頁](#) / [元宇宙裡修](#) / 討論區

課程討論區

+ 發起新討論

請問期末報告可以偷嗎？

2025-12-09

老師好，想請問期末報告可以盜別人的圖嗎

👤 體育報告小偷

💬 2 則回覆

留言板功能。可Firestore資料寫入/顯示，
且自動帶入登入者名稱。

111319022.github.io 顯示

【發起新討論】

請輸入討論標題：

取消

確定

+ 新增欄位

author: "體育報告小偷"

content: "老師好，想請問期末報告可以盜別人的圖嗎"

date: "2025-12-09"

is_solved: false

reply_count: 2

title: " 請問期末報告可以偷嗎？ "

New
Page: 工業風後台
With Firestore Database



可「逐筆」新增課程/公告Or「大量寫入」
也可以「發全站公告」、「編輯/刪除公告」





Desktop
>992px

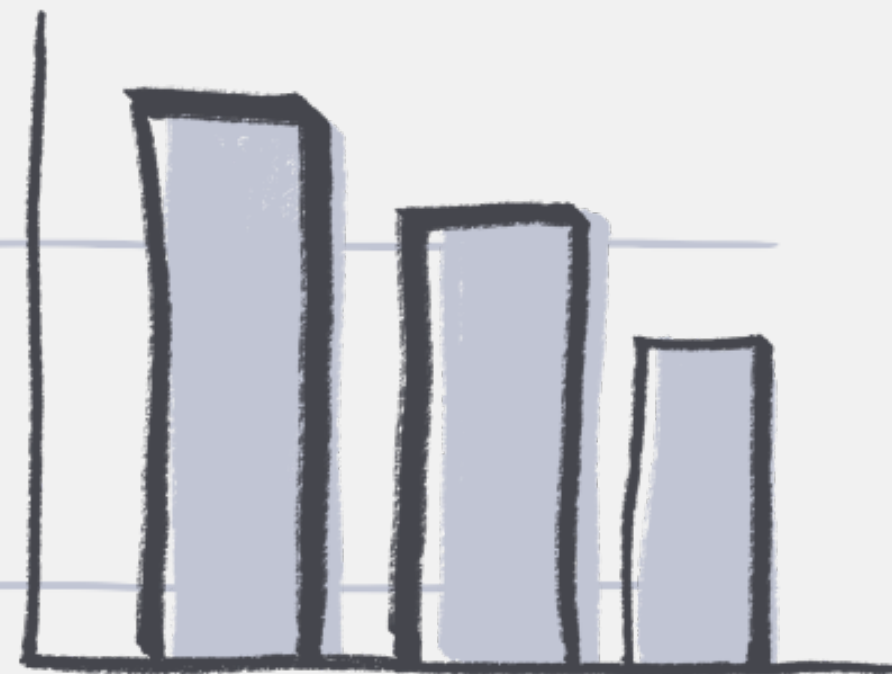
Tablet
768-991px

Mobile
<768px





04



目標對象

目標對象



一、活在2025年的學生

●驗證疲勞

- 腦中已塞滿各種帳號，還要記得「校園入口網的帳密」，常因忘記密碼。
- 需求：「不想記密碼」 -> Google Auth

●行動優先

- 90% 的校園生活都在手機上解決。無法忍受Moodle在手機上字體微小、按鈕點不到、需要不斷縮放螢幕。
- 需求：「我的手機就是我的電腦。」
-> 需要完美的 RWD 響應式設計，單手拇指就能操作。

目標對象



一、活在2025年的學生

●視覺動物

- 習慣 Instagram/TikTok 的精緻介面，對「醜」的網站容忍度極低。
- 需求：原Moodle 像 Excel 表格一樣枯燥，需要卡片式設計和動態回饋
->增加使用者願意停留和閱讀的意願。

●夜貓子模式

- 大學生常在深夜做作业或查資料。
- 需求：舊系統的刺眼白底在晚上很傷眼，深色模式也適合現今大多數 OLED 設備。

目標對象

一、活在2025年的學生

● 閱讀專注力

- 研究指出，專注力只有 8 秒，無法閱讀過於複雜的東西。
- 需求：需要標籤化和重點摘要的資訊，一眼就要看到「重點在哪」、「截止日期是幾號」。



目標對象



一、抱怨Moodle很難用的老師

●科技恐懼/學習疲勞

- 不想為了發一個簡單公告，還要點開三層選單、設定一堆參數。
- 需求：追求零學習成本。介面要像發社群一樣簡單。

●溝通斷層

- 明明在 Moodle 發了公告，學生卻總說「沒看到」。原因是舊系統介面太難用，導致學生根本不想打開。進而不使用平台。
- 需求：讓學生會想用

5



遇到困難

? 遇到困難

● Firebase OAuth 的網域白名單與 CORS 阻擋

使用 VS Code Live Server 預覽網頁時，以 IP 127.0.0.1 開啟。嘗試登入時，遭到 Google 安全機制阻擋

使用者帳戶管理

🔗 使用者帳戶連結

🚫 使用者動作

🔒 封鎖函式

🔒 使用者活動記錄

⚙️ 註冊配額

*** 密碼政策

網域

🏠 授權網域

授權網域

如要使用手機、Google 或第三方驗證，請授權網域執行 OAuth 重新導向，以確保安全。[瞭解詳情](#)

新增網域

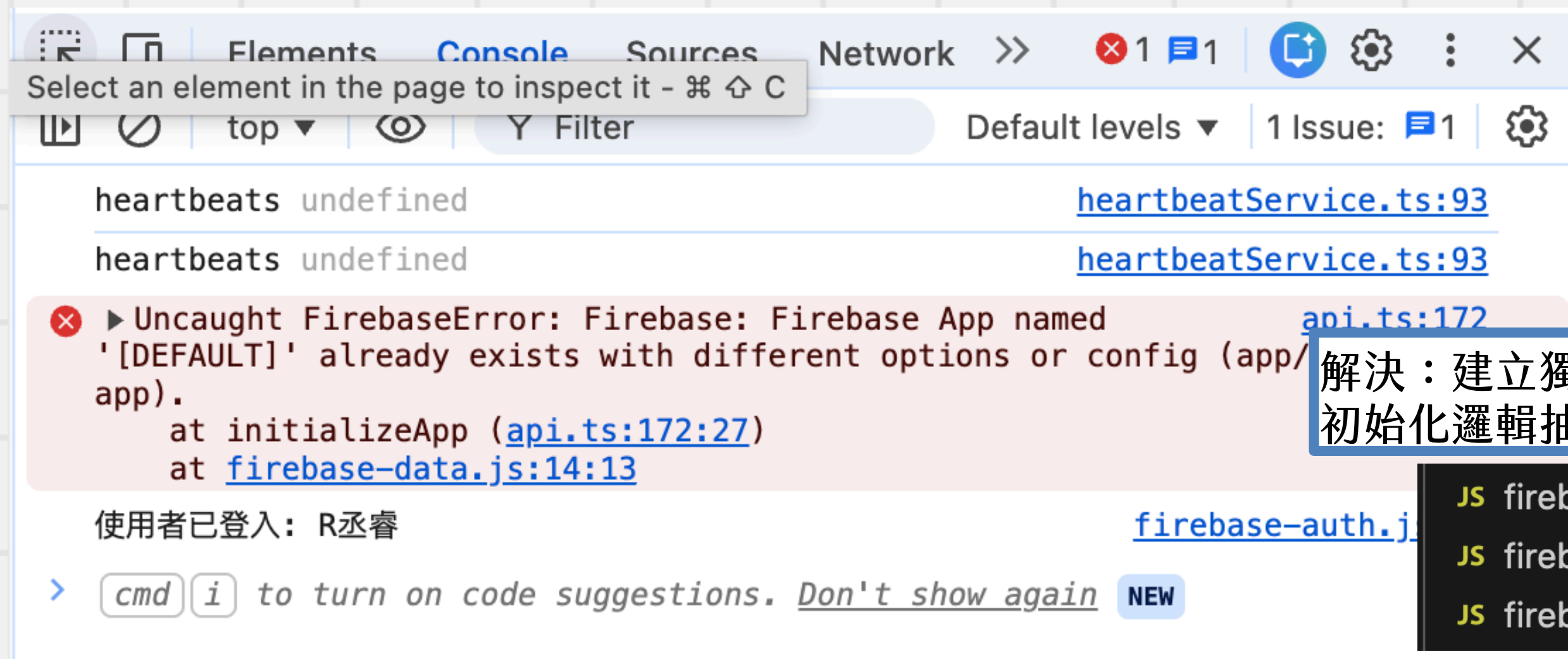
已授權網域	類型
localhost	Default
ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com	Default
ntue-noodle-28d4a.web.app	Default
127.0.0.1	Custom
111319022.github.io	Custom

加入後解決

? 遇到困難

● Firebase 重複初始化

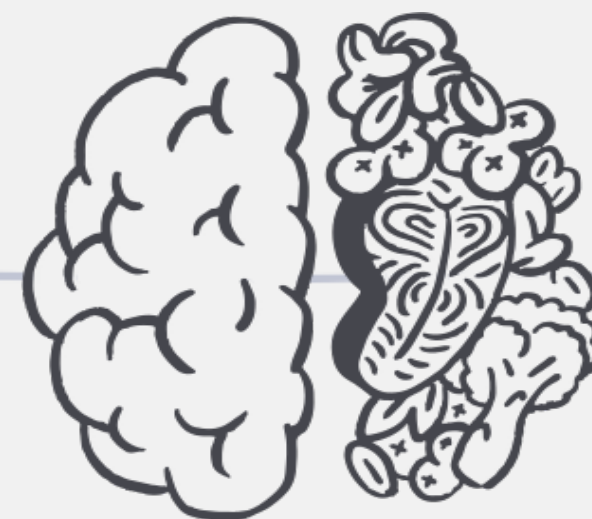
我登入跟資料庫的firebase寫在兩個js，而兩個裡面都有script.js（前後端的橋樑），如果有執行過初始化，在執行第二個時就會報錯。



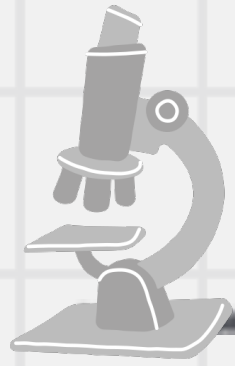
解決：建立獨立的 firebase-config.js
初始化邏輯抽離至獨立的 firebase-config.js

JS firebase-announcement.js
JS firebase-auth.js
JS firebase-config.js

6



未來規劃 / 使用技術



未來規劃

- 作業成功上傳的紀錄：
目前不會記錄有無上傳過。
- 進度追蹤的儀表板：
視覺化顯示多門課程的進度、作業截止日期。
- 即時通知中心：
課程更新、作業提醒、成績發布通知。
- 完善後台功能
完整串接Firebase（寫入），如：可以看到上傳的作業。

使用技術

- HTML
- CSS
- Javascript
- RWDs
- Bootstrap 5
- Firebase (Authentication 、 Database 、 Storage 、 Realtime Database)
- Git



THANK U

A hand-drawn graphic on a light gray grid background. The text "THANK U" is written in a bold, black, sans-serif font. The letters have a white drop shadow, giving them a 3D appearance. The text is centered within a rectangular frame made of two thick, dark blue lines. Behind the text, there are two horizontal, light blue brush strokes. The entire graphic is set against a light gray grid background.